Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias
Escuela Profesional de Ciencia de la Computación
Fundamentos de Programación

Segunda Práctica Calificada

CC112 **12/10/2024 Tiempo: 1:40 horas** **Ciclo: 2024-II**

Normas:

1. No compartir respuestas/consultas con sus compañeros a través de chats, redes sociales u otros medios digitales.
2. No se permiten apuntes de clase.
3. Las soluciones será enviadas a la plataforma y/o a la cuenta de correo del profesor.
4. Todo acto anti-ético será amonestado y registrado en el historial del estudiante.

Apellidos: _____Nombres: _____

Código: _____Sección: ___

1. [7.0 puntos] Implementar un programa en C++ el cual determine si un numero ingresado por teclado es capicúa (Se lee igual en ambos sentidos). Para ello implementar dos funciones:

   - Función para almacenar los dígitos del numero en un arreglo de enteros, debe recibir el número de cifras y el número, internamente crear un arreglo usando punteros, y una vez hecho el procedimiento debe devolver un puntero al arreglo creado. Usar aritmética de punteros.
   - Función para calcular si el arreglo es capicúa o no, de manera recursiva debe verificar que cada par de extremos sea igual. Debe retornar un booleano.

   El programa de pedir por teclado la Longitud del número y el número, finalmente mostrar un mensaje donde diga si es o no capicúa.

```
Ingrese el numero de cifras 4
Ingrese un numero de 4 cifras
1331
Es un numero capicua.
```

```
Ingrese el numero de cifras 5
Ingrese un numero de 5 cifras
12341
No es un numero capicua.
```

2. [6.0 punto] Un equipo de científicos está desarrollando un nuevo software para un robot que necesita analizar imágenes mediante matrices de píxeles. Para este análisis se requiere rotar las imágenes almacenadas en matrices de 3x3 en diferentes ángulos (90°, 180°, 270° y 360°) en sentido anti horario.

Dado una matriz de 3x3, implementar un programa que solicite al usuario el ángulo de rotación y rote la matriz según el ángulo seleccionado.
Requerimientos:

- La rotación debe realizarse sobre la misma matriz, sin definir una nueva matriz auxiliar.
- El programa debe usar funciones que reciban como argumentos punteros para manipular la matriz.
- Debe implementarse el uso de aritmética de punteros para acceder y modificar los elementos de la matriz.

Ejemplo

Matriz original:
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Ingrese el ángulo a rotar (90-180-270-360): 90

Matriz rotada 90 grados en sentido antihorario:
3 6 9
2 5 8
1 4 7

3. [7.0 puntos] Usted debe diseñar un sistema de matrícula para un curso online, el curso es dictado por 5 profesores, uno para cada aula A, B, C, D, y E; cada día se inscriben entre 5 y 10 alumnos, como máximo cada profesor puede tener un aula de 50 alumnos. La matrícula se extiende por una semana, desde el día 1 al día 7 del mes. Los alumnos son matriculados en el aula que tiene más espacio libre y cuando el aula se llena pasan a la siguiente aula más libre y así hasta completar las 5 aulas. Una vez que se completan todas las aulas o se agota el periodo de matrícula ya no se aceptaran más alumnos. Al finalizar la matrícula de alumnos imprima el día en que se llenaron todas las aulas y cuantos alumnos se quedaron sin poder matricularse, o si aún hay espacio imprima el listado de lugares disponibles en cada aula en forma decreciente. **Escriba un programa que emplee arreglos y punteros para realizar la matricula.**

Ejemplo:

```
Dia 1: Se atiende a 8 alumnos
Dia 2: Se atiende a 8 alumnos
Dia 3: Se atiende a 8 alumnos
Dia 4: Se atiende a 7 alumnos
Dia 5: Se atiende a 9 alumnos
Dia 6: Se atiende a 9 alumnos
Dia 7: Se atiende a 9 alumnos
Estado de las aulas:
8       8       9       16      17
B       A       E       D       C
```